



GESTIÓN DEL API DE JIRA – PROJECT CHARTER

Solución Integral: Backend · Frontend · IaC · Análisis de Datos

Nombre del Proyecto	QUANTARA
Organización	GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GRUPO ASD SAS
Patrocinador	Grupo ASD
Lider del Proyecto	Aprendices SENA
Fecha de Inicio	18 de Mayo de 2026
Fecha de Entrega Estimada	01 - 07 de Octubre de 2026
Duración Total	5 meses
Versión del Documento	1.0
Metodología	Scrum (iterativa e incremental)
Stack Tecnológico	Python - FastAPI · React · PostgreSQL · Docker · Terraform

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este Project Charter autoriza formalmente el inicio del proyecto "Gestión del API de Jira", definiendo su alcance, objetivos, entregables, cronograma, presupuesto, riesgos y equipo responsable. Sirve como referencia oficial durante los 5 meses de duración del proyecto.

1.1 PROBLEMA IDENTIFICADO

Los equipos de desarrollo de software de Grupo ASD carecen actualmente de una herramienta centralizada que permita medir, analizar y visualizar el desempeño individual y colectivo de sus desarrolladores. Esta ausencia genera los siguientes problemas:

- Baja productividad por falta de visibilidad sobre el avance real del trabajo
- Ausencia de control sobre el flujo de trabajo y los ciclos de entrega
- Imposibilidad de identificar cuellos de botella o bloqueos de forma oportuna
- Toma de decisiones basada en percepción subjetiva en lugar de datos concretos
- Dificultad para generar reportes de desempeño para clientes o directivos

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Jira es una de las plataformas de gestión de proyectos más utilizadas en la industria del software. Sin embargo, muchos equipos no aprovechan su API REST para automatizar reportes, calcular KPIs ni visualizar datos estratégicos. Este proyecto surge de la necesidad de integrar Jira con una solución propia que permita automatizar tareas repetitivas y apoyar la toma de decisiones mediante análisis de datos.

La solución desarrollada cubrirá backend, frontend, infraestructura y análisis de datos, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar una solución completa que integre el API REST de Jira para gestionar solicitudes, automatizar el cálculo de KPIs, visualizar datos y desplegar infraestructura como código, en un plazo de 5 meses.

3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un backend (Python/FastAPI) que gestione requests al API de Jira usando JQL.
- Automatizar el cálculo y reporte de KPIs de gestión de proyectos.
- Construir un frontend (React) para visualización de datos y análisis.
- Implementar infraestructura como código con Docker y Terraform.
- Documentar el análisis, diseño y arquitectura de la solución.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 Dentro del Alcance (In-Scope)

Módulo / Pilar	Descripción
Backend	API REST con FastAPI, integración con API de Jira, JQL obligatorio.
Frontend	Interfaz en React para visualización de datos y dashboards.
Base de Datos	PostgreSQL para persistencia de datos e historial de KPIs.
Infraestructura (IaC)	Contenerización con Docker y aprovisionamiento con Terraform.
Automatización	Scripts y tareas automatizadas para cálculo y envío de reportes de KPIs.
Análisis de Datos	Procesamiento y visualización de datos extraídos del API de Jira.

4.2 Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Integración con plataformas distintas a Jira (Trello, Asana, Monday.com).
- Aplicación móvil nativa.
- Módulo de facturación o contabilidad.
- Soporte post-entrega del proyecto más allá del período académico.

5. ENTREGABLES DEL PROYECTO

Entregable	Descripción	Semana
Carta del Proyecto	Documento de autorización formal del proyecto.	Sem. 1
Documento Visión	Visión general, metas y contexto del sistema.	Sem. 2
Documento de Requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales.	Sem. 2
Historias de Usuario	Casos de uso desde la perspectiva del usuario.	Sem. 2
Diseño de Software	Arquitectura, modelo de datos y wireframes.	Sem. 3-4
Diagramas (6+)	Arquitectura, datos, casos de uso, flujo, secuencia.	Sem. 4
Backend Funcional	API REST integrada con Jira y JQL operativo.	Mes 3
Frontend Funcional	Dashboard con visualizaciones y reportes.	Mes 4
IaC – Docker/Terraform	Infraestructura desplegada como código.	Mes 4
Sistema Integrado y Probado	Solución completa con pruebas de aceptación.	Mes 5
Presentación Final	Exposición de resultados y entregables del proyecto.	Mes 5

6. CRONOGRAMA RESUMIDO

Mes / Semana	Actividades / Tareas Detalladas
MES 1: Planificación, Requerimientos y Modelado de Arquitectura	
Semana 1	- Creación del repositorio donde guardan los artefactos (GitHub estructurado). - Elaboración y consolidación de la Carta del Proyecto (Project Charter). - Investigación del ecosistema y la aplicación Jira Cloud. - Investigación profunda de la API REST de Jira (v3). - Pruebas iniciales de recuperación de información de la API de Jira (PoC HTTP).
Semana 2	- Construcción del Documento Visión del producto (metas y contexto). - Levantamiento y redacción del Documento de requerimientos (Funcionales y No Funcionales). - Definición e instrumentación del Documento de historias de usuario (Matriz Scrum inicial).

Mes / Semana	Actividades / Tareas Detalladas
Semana 3	• Elaboración del Documento de diseño de software (estructura del sistema). • Diseño y validación del Diagrama de arquitectura del sistema (FastAPI - React - PostgreSQL). • Modelado lógico y físico de datos: Diagrama de modelo de datos relacional.
Semana 4	• Diseño de la interfaz de usuario: Wireframes de las pantallas y el Dashboard. • Modelado de comportamiento: Diagrama de casos de uso del sistema. • Definición de flujos lógicos: Diagrama de flujo (al menos dos flujos críticos). • Modelado de interacciones: Diagrama de secuencia (al menos dos escenarios de comunicación).
MES 2: Construcción del Backend Core, Conexión a Jira y Lógica de KPIs	
Semana 1	• Configuración del entorno: Instalación de herramientas locales (IDE, PostgreSQL, dependencias). • Configuración base del proyecto utilizando el Framework Backend (Python / FastAPI). • Establecimiento de la estructura de carpetas y estándares de organización del código limpio. • Configuración y orquestación inicial de la base de datos local. • Ejecución de la primera conexión de prueba real con la Jira API desde el framework. • Integración con Base de Datos: Diseñar e implementar tablas/modelos de datos ORM. • Crear y aplicar migraciones automatizadas de base de datos; configurar el connection pooling. • Implementar la capa de persistencia (repositorios/DAOs) y realizar pruebas de persistencia básica.
Semana 2	• Conexión y Autenticación con Jira: Obtener credenciales seguras de Jira (Token API Cloud). • Implementar mecanismo de autenticación con Jira API. • Crear un servicio de conexión e inyección HTTP reutilizable para las consultas externas. • Probar la recuperación básica de metadatos de proyectos y tableros. • Implementar un robusto manejo de errores, códigos de estado y excepciones de red. • Cálculo e Implementación de KPIs: Definir formalmente las fórmulas y la lógica matemática de cada KPI. • Implementar servicios específicos de cálculo (Velocidad de Sprint, Throughput, Lead Time, Cycle Time). • Crear tareas y jobs de procesamiento en segundo plano; validar cálculos con un set de datos de prueba.
Semana 3	• Implementación de Endpoints y JQL: Escribir consultas complejas en JQL (Jira Query Language) para las métricas. • Crear puntos finales (Endpoints) GET/POST en FastAPI para la extracción estructurada de datos de Jira. • Mapear e internalizar respuestas JSON de Jira convirtiéndolas a modelos de datos del backend. • Implementar controladores y servicios modulares desacoplados. • Autodocumentar de forma interactiva la API usando Swagger / OpenAPI. • Endpoints para Frontend: Crear los endpoints GET limpios para proveer los KPIs ya calculados. • Implementar filtros avanzados de consulta por proyecto, rango de fechas y equipo de desarrollo. • Agregar mecanismos de paginación y ordenamiento eficiente; optimizar consultas SQL.
Semana 4	• Seguridad y Testing del Backend: Implementar seguridad mediante tokens JWT (JSON Web Tokens). • Proteger los endpoints sensibles del sistema mediante middlewares de autenticación y verificación de roles. • Escribir y ejecutar un banco de pruebas unitarias exhaustivas.

Mes / Semana	Actividades / Tareas Detalladas
	- Realizar pruebas de integración extremo a extremo del flujo de datos del backend. - Documentar exhaustivamente el código del servidor y estructurar el archivo README técnico. - Pruebas y Optimización: Escribir pruebas unitarias específicas para las fórmulas de KPIs. - Optimizar consultas lentas y cuellos de botella; evaluar e implementar caché en memoria si es requerido.
MES 3: Desarrollo de la Interfaz de Usuario (Frontend) y Dashboards Interactivos	
Semana 1	- Configurar el proyecto base del cliente web utilizando el framework frontend seleccionado (React). - Establecer una arquitectura limpia de carpetas, módulos, contextos y componentes visuales. - Configurar el sistema de enrutamiento del lado del cliente y las directivas de navegación. - Instalar y validar librerías esenciales (motores de gráficos estadísticos y componentes UI preestablecidos). - Crear la guía de estilos base, sistema de diseño visual y desarrollo de componentes altamente reutilizables.
Semana 2	- Diseñar y maquetar los formularios de inicio de sesión (Login) y flujos de registro. - Implementar validaciones robustas de campos de entrada en tiempo real del lado del cliente. - Conectar las vistas frontend con los endpoints de autenticación y roles provistos por el backend. - Manejar el ciclo de vida de los tokens JWT, almacenamiento seguro y control de sesiones del usuario. - Implementar guardianes de rutas (Route Guards) para proteger el acceso no autorizado a los tableros.
Semana 3	- Crear componentes dinámicos para la visualización de gráficos complejos (Líneas temporales, Barras, Torta). - Implementar tablas de datos avanzadas que admitan ordenamiento dinámico y estructuras de desglose. - Conectar el estado del frontend con los endpoints del backend que exponen las métricas y KPIs calculados. - Desplegar el Dashboard principal mostrando métricas claves unificadas del equipo. - Implementar retroalimentación de interfaz: estados de carga de datos (spinners/shimmers) y alertas de errores de red.
Semana 4	- Implementar el panel de filtros globales interactivos por rango de fecha, proyectos activos y equipos Scrum. - Agregar funcionalidades adicionales como barras de búsqueda y la utilidad para exportar datos en formato digital (PDF). - Escribir pruebas unitarias rigurosas para componentes y lógica del frontend (meta de cobertura del 90%). - Realizar pruebas de usabilidad guiadas con usuarios para ajustar la UX. - Optimizar el rendimiento de renderizado y pulir el diseño responsivo (adaptabilidad a pantallas de oficina).
MES 4: Automatización de Tareas, Integración de Procesos y Pruebas de Rendimiento	
Semana 1	- Analizar y categorizar las tareas operativas repetitivas (extracción recurrente de Jira, recálculo histórico de KPIs). - Definir la matriz de frecuencias óptimas para la ejecución automatizada de tareas (diaria, semanal, mensual). - Diseñar la arquitectura técnica de jobs en segundo plano y el motor de agendamiento (Schedulers).

Mes / Semana	Actividades / Tareas Detalladas
	- Planificar el sistema lógico para el disparo automático de notificaciones y alertas ante anomalías métricas. - Documentar formalmente la especificación de los procesos a automatizar en el sistema.
Semana 2	- Configurar e instrumentar el motor de tareas programadas (Cron Jobs / Task Schedulers nativos en el ecosistema Python). - Implementar el backend worker para la ejecución automática de la extracción e ingesta de datos desde Jira API. - Crear los procesos automáticos dedicados al recálculo y consolidación periódica de KPIs analíticos en la base de datos. - Implementar un sistema centralizado de logging técnico para auditar la ejecución de cada tarea programada. - Desarrollar una capa para el manejo automatizado de fallas de red, control de reintentos y alertas de caída de servicios.
Semana 3	- Ejecutar pruebas integrales de validación de autenticación y control de accesos extremo a extremo (End-to-End). - Probar el flujo completo de sincronización de la información: Jira API → Backend Extractor → Base de Datos → Frontend UI. - Refinar la interfaz de usuario con base en retroalimentación: mejorar tooltips, loaders interactivos y banners informativos. - Optimizar la fluidez de la navegación global y refinar la accesibilidad del Dashboard. - Implementar y probar las notificaciones internas al usuario dentro de la plataforma web.
Semana 4	- Realizar pruebas de carga y estrés controladas sobre los endpoints del servidor backend. - Optimizar los tiempos globales de respuesta de las peticiones HTTP reduciendo latencias. - Identificar, aislar y resolver cuellos de botella en la base de datos (creación de índices óptimos y refactorización de queries). - Configurar un esquema básico de monitoreo y telemetría de la aplicación en ejecución. - Documentar técnicamente los resultados obtenidos de rendimiento y las mejoras estructurales aplicadas.
MES 5: Infraestructura como Código (IaC), Despliegue, Cierre y Sustentación	
Semana 1	- Aislar y configurar las variables de entorno de producción de manera segura mediante esquemas de inyección confiables. - Crear y optimizar los archivos Dockerfile multi-stage para contenerizar el Backend y el Frontend de forma independiente. - Escribir el archivo manifiesto docker-compose.yml para emular el ecosistema completo multicapa en entornos locales. - Desarrollar los scripts de Infraestructura como Código (IaC) con Terraform para el aprovisionamiento automatizado en nube. - Desplegar y ejecutar el sistema en un ambiente controlado de Staging para validación de pre-producción.
Semana 2	- Desplegar de forma segura la base de datos PostgreSQL en el servidor cloud productivo configurando respaldos. - Desplegar la aplicación Backend en la infraestructura en la nube (AWS / Cloud Services definidos). - Desplegar la interfaz web Frontend sirviéndose de forma eficiente a través de un servidor web optimizado (Nginx / Apache). - Configurar los dominios corporativos, enrutamientos de red y los certificados de seguridad SSL/TLS para cifrado HTTPS. - Ejecutar la verificación final (Smoke Tests) de conexiones y validar la funcionalidad integral del sistema en vivo.

Mes / Semana	Actividades / Tareas Detalladas
Semana 3	- Consolidar y completar la Documentación Técnica definitiva (Arquitectura final, Diccionario de BD, Manual de APIs). - Redactar y diseñar el Manual de Usuario integral que incorpore capturas de pantalla interactivas y casos prácticos de uso. - Documentar minuciosamente los procesos de despliegue, comandos clave de infraestructura y guías de mantenimiento. - Elaborar la Guía de Resolución de Problemas (Troubleshooting) para el soporte técnico de primer nivel. - Escribir las conclusiones formales del proyecto y consolidar el compendio de lecciones aprendidas por el equipo.
Semana 4	- Estructurar y preparar el material didáctico para la Presentación Final del proyecto ante la mesa de evaluación (Slides). - Montar y validar el entorno definitivo para la ejecución de una Demostración en Vivo (Demo) del sistema en producción. - Documentar y compilar la matriz de logros de ingeniería alcanzados y los desafíos superados durante los 5 meses. - Presentar formalmente el producto QUANTARA ante los Stakeholders, directivos de Grupo ASD e instructores de evaluación. - Recopilar de forma estructurada el feedback final, actas de entrega del software y el cierre formal de la etapa.

Duración total: 5 meses | Inicio estimado: Mayo 2026 | Cierre estimado: Octubre 2026

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Categoría	Ítem	Costo Estimado (COP)
Recurso Humano	Equipo de desarrollo (5 meses, estudiantes)	\$0 (académico)
Infraestructura	Servidor cloud / hosting (Docker + BD)	\$ 0
Licencias	Jira (plan gratuito hasta 10 usuarios)	\$ 0
Herramientas	GitHub, herramientas de diseño y testing	\$ 0
Contingencia	Reserva del 15% del total estimado	\$ 0
TOTAL		\$ 0 COP

8. PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

Rol	Nombre / Área	Interés Principal	Influencia
Patrocinador Corporativo	Líder del Área / Empresa	Financia u otorga el espacio de práctica. Define las reglas de negocio, autoriza los accesos a la API de Jira y valida que el dashboard resuelva la necesidad real de la empresa.	Alto

Co-Patrocinador Académico	Instructor Técnico SENA	Realiza el seguimiento de la etapa práctica. Evalúa que los artefactos técnicos cumplan con las competencias del programa (Análisis, Diseño, Backend, Frontend, DevOps).	Alto
Líder Técnico y de Gestión (<i>Scrum Master</i>)	Aprendiz SENA	Responsable de configurar el entorno de Jira, velar por el cumplimiento del cronograma, reportar avances y guiar la integración técnica.	Alto
Equipo de Ingeniería (<i>Full Stack / DevOps / Datos</i>)	Célula de Desarrollo	Encargados de codificar la API en FastAPI, estructurar PostgreSQL, diseñar la interfaz en React y automatizar los despliegues con Docker/Terraform.	Medio-Alto
Usuarios Finales	Líderes de Proyecto y Directivos	Se benefician directamente de la automatización de los reportes. Utilizarán el dashboard para ver los KPIs sin extraer métricas manualmente.	Medio

9. RIESGOS IDENTIFICADOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios en la API de Jira (versiones)	Media	Alto	Usar versión estable v3, documentar endpoints utilizados.
Falta de experiencia con JQL o Terraform	Alta	Medio	Dedicar la semana 1 a investigación y pruebas de concepto.
Retrasos en el cronograma por carga académica	Alta	Alto	Cronograma con buffer semanal; reuniones de seguimiento.
Problemas de autenticación con Jira (tokens)	Media	Alto	Pruebas de autenticación en la semana 1; usar API tokens.

Integración fallida entre backend y frontend	Media	Medio	Definir contratos de API (OpenAPI/Swagger) desde el diseño.
--	-------	-------	---

10. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

10.1 Supuestos

- El equipo tiene acceso a una cuenta de Jira (plan gratuito) con datos de prueba disponibles.
- Todos los integrantes cuentan con computador con acceso a internet y capacidad para ejecutar Docker.
- El repositorio Git se gestiona en GitHub y es accesible por todos los miembros del equipo.
- Se utilizan exclusivamente tecnologías de código abierto para evitar costos de licenciamiento.

10.2 Restricciones

- El proyecto debe completarse en exactamente 5 meses según lo estipulado por el instructor.
- El stack tecnológico está limitado a: Java/Python (backend), React/Angular (frontend), PostgreSQL/MySQL, Docker y Terraform.
- El uso de JQL (Jira Query Language) es obligatorio en la solución.
- El presupuesto no puede superar lo aprobado sin autorización del instructor/patrocinador.

11. CRITERIOS DE ÉXITO Y ACEPTACIÓN

- El backend consume el API de Jira usando JQL y devuelve datos correctos en el 100% de las pruebas.
- El frontend muestra dashboards funcionales con los KPIs calculados por el backend.
- La infraestructura se despliega correctamente con un solo comando (Docker Compose o Terraform).
- Las tareas de reporte de KPIs se ejecutan de forma automatizada sin intervención manual.
- El sistema es aprobado formalmente por el instructor mediante evaluación y acta de aceptación.

12. Equipo del Proyecto y Roles

#	Rol	Responsabilidades Principales	Tecnologías Clave
1	Tech Lead / Arquitecto	Define la arquitectura, revisa código, toma decisiones técnicas, coordina al equipo y asegura la calidad del producto	FastAPI, React, PostgreSQL, AWS, Docker
2	Backend Developer	Integración con JIRA API REST, construcción de consultas JQL, lógica de cálculo de KPIs, endpoints REST	FastAPI, Python, PostgreSQL, JQL

#	Rol	Responsabilidades Principales	Tecnologías Clave
3	Frontend Developer	Construcción de dashboards interactivos, visualizaciones de KPIs, consumo de APIs, exportación PDF	React, TypeScript, Chart.js, HTML/CSS
4	Full Stack / QA	Apoyo a backend y frontend según prioridad, pruebas funcionales, documentación técnica del sistema	FastAPI, React, Postman, Jest
5	DevOps / Data Engineer	Configuración de Docker, Terraform, despliegue en AWS, diseño y administración de PostgreSQL, CI/CD	Docker, Terraform, PostgreSQL, GitHub Actions

13. ESTRUCTURA DEL EQUIPO

Nombre	Rol en el Proyecto	Dedicación	Contacto
Camilo Corredor	Tech Lead / Arquitecto	100%	Corredorbeltran592@gmail.com
Andrés Alcalá	Backend Developer	100%	pipealcala22@gmail.com
Heidy Lozano	Frontend Developer	100%	stephanyleon326@gmail.com
Michael Salamanca	Full Stack / QA	100%	salamancamai12@gmail.com
Valentina Hoyos	DevOps / Data Engineer	100%	valentina1025m@gmail.com

14. APROBACIÓN Y FIRMAS

La firma del presente documento autoriza formalmente el inicio del proyecto bajo los términos aquí establecidos.

Nombre y Apellido	Rol	Firma	Fecha
[Instructor del Curso]	Patrocinador	_____	____/____/2026
[Líder del Equipo]	Gerente del Proyecto	_____	____/____/2026
[Integrante Técnico]	Líder Técnico	_____	____/____/2026